LEZIONE 106 — Controllo valori fuori tolleranza

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B / ISO tipo A

Obiettivo: Confrontare una misura o un valore calcolato con il nominale e i limiti di tolleranza, bloccando la macro quando il dato è fuori campo.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e non costituiscono programmi pronti per la produzione. Non inserire o modificare movimenti, segnali PMC, parametri o funzioni safety senza manuale OEM, simulazione e autorizzazione del responsabile macchina.

1. Teoria e funzionamento

Un controllo di tolleranza in Macro B è una sequenza di controlli numerici: si ricevono il valore misurato, il nominale e la tolleranza; si calcola lo scostamento; si confronta il risultato con il limite ammesso. La macro può ricevere i dati tramite G65, da una sonda, da un sistema di misura o da variabili comuni, ma l'origine del dato deve essere verificata.

Per una tolleranza simmetrica ±T si calcola lo scostamento assoluto: ABS[misura-nominale]. Se lo scostamento è maggiore di T, il dato è fuori tolleranza. Per tolleranze asimmetriche è più chiaro confrontare direttamente misura > nominale + tolleranza superiore e misura < nominale - tolleranza inferiore.

Il dato misurato e i limiti devono usare la stessa unità e la stessa convenzione dimensionale. Sul tornio, X può essere programmato in diametro o raggio secondo la configurazione: non confrontare una misura in diametro con un valore in raggio.

Il controllo deve precedere qualsiasi correzione utensile automatica o movimento successivo. Il solo allarme non corregge la quota, non identifica la causa fisica e non sostituisce il controllo metrologico.

2. Sintassi e regole FANUC

```
(A = MISURA, B = NOMINALE, C = TOLLERANZA ±)
IF [#1 EQ #0] GOTO 900
IF [#2 EQ #0] GOTO 900
IF [#3 EQ #0] GOTO 900
IF [#3 LT 0] GOTO 910
#10 = ABS[#1 - #2]
IF [#10 GT #3] GOTO 920
M99
N900 #3000 = 31 (DATI MISURA MANCANTI)
N910 #3000 = 32 (TOLLERANZA NON VALIDA)
N920 #3000 = 33 (VALORE FUORI TOLLERANZA)
```

Argomento G65	Variabile locale	Descrizione
A	#1	Valore misurato
B	#2	Valore nominale
C	#3	Tolleranza simmetrica

3. Esempio completo

```
O1060 (CHIAMANTE - VALORI DIDATTICI)
N10 G65 P9060 A20.012 B20.000 C0.015
N20 M30

O9060 (MACRO CONTROLLO TOLLERANZA)
N10 IF [#1 EQ #0] GOTO 900
N20 IF [#2 EQ #0] GOTO 900
N30 IF [#3 EQ #0] GOTO 900
N40 IF [#3 LT 0] GOTO 910
N50 #10 = ABS[#1 - #2]
N60 IF [#10 GT #3] GOTO 920
N70 #11 = 1 (ESITO OK)
N80 M99
N900 #3000 = 31 (DATI MISURA MANCANTI)
N910 #3000 = 32 (TOLLERANZA NON VALIDA)
N920 #3000 = 33 (VALORE FUORI TOLLERANZA)
```

4. Commento riga per riga

N10–N30 — Controllano che misura, nominale e tolleranza siano stati passati. Il confronto con #0 verifica il valore null, non lo zero numerico.

N40 — Una tolleranza negativa non ha significato in questo modello e genera un errore.

N50 — Calcola lo scostamento assoluto: ABS[20.012−20.000]=0.012.

N60 — Confronta lo scostamento con la tolleranza: 0.012 non è maggiore di 0.015, quindi il pezzo rientra nel limite.

N70 — Imposta un codice esito locale; in una macro reale documentare se il risultato è restituito al chiamante tramite variabile comune.

N900–N920 — Tre allarmi distinti distinguono dati mancanti, tolleranza non valida e quota fuori tolleranza.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Dato	Valore	Calcolo/controllo	Esito
#1 misura	20.012	—	Ricevuto
#2 nominale	20.000	—	Ricevuto
#3 tolleranza	0.015	—	Valida
#10 scostamento	0.012	ABS[20.012−20.000]	Calcolato
Confronto	0.012 GT 0.015?	Falso	OK, nessun allarme

La simulazione rappresenta il flusso logico e i valori attesi. Non è una lettura reale del controllo, dei sensori o della cinematica.

6. Varianti e casi d'uso

• Tolleranza simmetrica: ABS[misura-nominale] ≤ T.

• Tolleranza asimmetrica: usare due argomenti distinti per limite superiore e inferiore.

• Limite di processo: oltre alla tolleranza pezzo, verificare limiti massimi/minimi assoluti ammessi dalla macchina o dal ciclo.

• Misura da sonda: l'indirizzo della variabile di misura e il ciclo di probing dipendono dal sistema installato; non inventare la mappatura.

• Correzione automatica: richiede una strategia separata, limiti massimi di correzione e autorizzazione; non applicare automaticamente la differenza senza analisi.

7. Errori comuni

1. Confrontare una quota diametrale con una quota radiale.

2. Non controllare se la tolleranza è stata passata o se è negativa.

3. Usare GT quando la specifica richiede di considerare fuori tolleranza anche l'uguaglianza al limite: in quel caso usare GE.

4. Non definire la risoluzione e l'arrotondamento della misura.

5. Correggere un offset senza limite massimo, controllo del segno e autorizzazione.

6. Confondere una misura teorica calcolata dal programma con una misura reale acquisita.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC / Macro B: la variabile di sistema e la sintassi descritta appartengono alla funzione Custom Macro FANUC quando disponibile e abilitata. ISO tipo A: ISO tipo A non definisce in modo universale #3000, #3006 o le variabili Macro B; la sola selezione ISO/EIA del formato NC non garantisce il supporto della macro. Dipendenze macchina: opzione Custom Macro, revisione software, parametri, numero di path, HMI, ladder PMC e personalizzazioni OEM.

Il formato misura, le variabili di sonda, la modalità diametro/raggio, le unità, la precisione e la gestione degli offset sono dipendenti da CMZ, opzioni e ciclo di misura. L'esempio passa i dati con G65 e non comanda assi.

FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Macro B / CUSTOM MACRO; B-64484EN-1/03 per avvertenze su coordinate, unità e prova; manuale OEM della sonda eventualmente installata.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Misura 10.008, nominale 10.000, tolleranza 0.010: esito?
Soluzione: Scostamento 0.008; è minore di 0.010, quindi OK.

Esercizio 2. Misura 10.015, nominale 10.000, tolleranza 0.010: esito?
Soluzione: Scostamento 0.015; supera la tolleranza, quindi allarme 33.

Esercizio 3. Perché si usa ABS?
Soluzione: Per controllare la grandezza dello scostamento senza dipendere dal segno.

Esercizio 4. Quando usare GE invece di GT?
Soluzione: Quando anche il valore esattamente uguale al limite deve essere considerato fuori tolleranza.

10. Checklist di verifica

☐ Confermare unità, modalità diametro/raggio e provenienza della misura.

☐ Verificare presenza e validità di nominale e tolleranza.

☐ Testare valori sotto, al limite, dentro e sopra la tolleranza.

☐ Non scrivere offset automatici senza una procedura separata.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento FANUC di famiglia: Series 30i/31i/32i-MODEL B. Per il tornio usare il manuale dell'operatore per sistema T/lathe B-64484EN-1 e il manuale comune B-64484EN, capitolo CUSTOM MACRO; consultare B-64490EN per i parametri e B-64485EN per diagnostica/storico. Il manuale Macro Executor B-63943EN-2/07 tratta l'esecuzione macro e le chiamate; non sostituisce il manuale OEM della macchina.

Audit tecnico: la sintassi base è FANUC standard, ma i dettagli di visualizzazione, range esteso, storicizzazione, ripresa e segnali disponibili devono essere confermati sul software e sulla configurazione della tua CMZ TA. Nessuna macro sostituisce le protezioni fisiche o la safety della macchina.